LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 4

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Geo Gilang Saputra

Kelas C2 2025

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

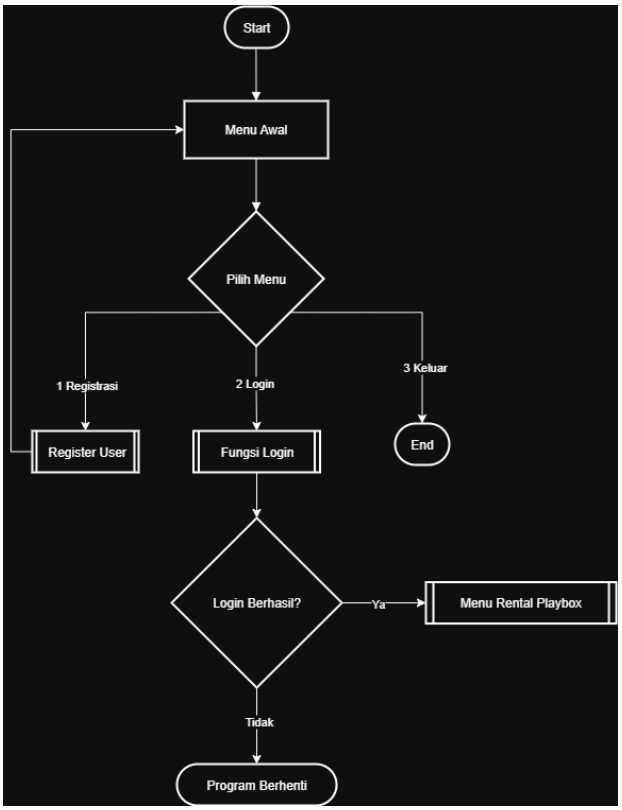
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

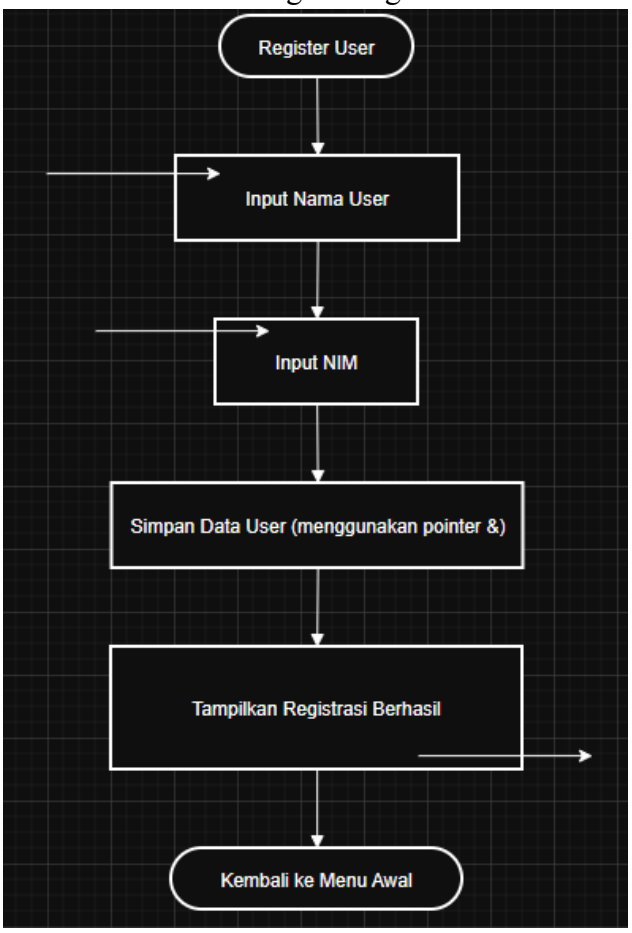
2026

1. Flowchart

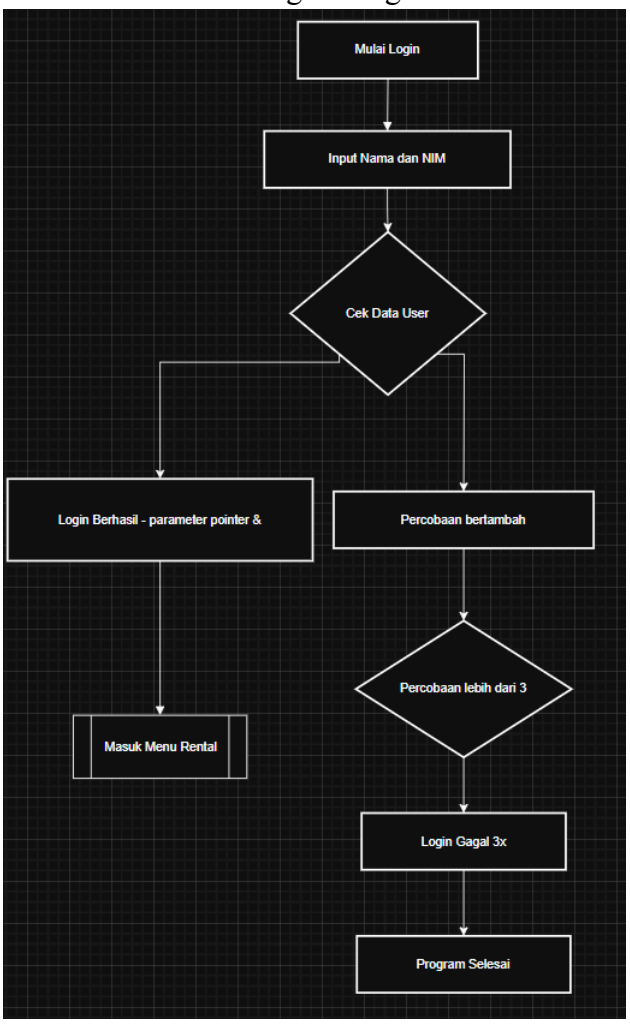
1. Flowchart Bagian Menu Awal



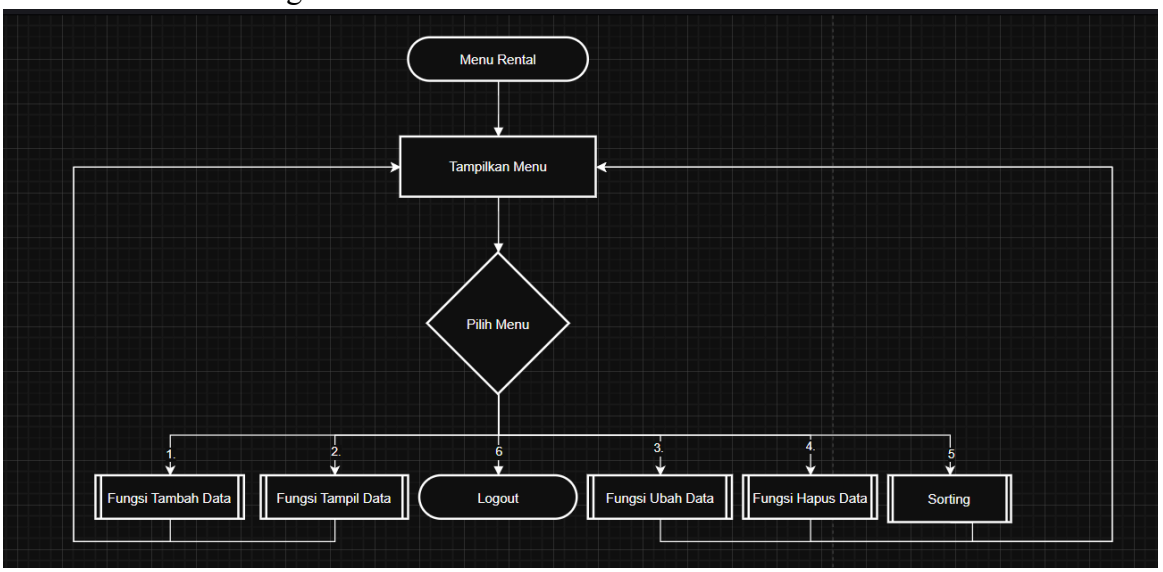
2. Flowchart Bagian Registrasi



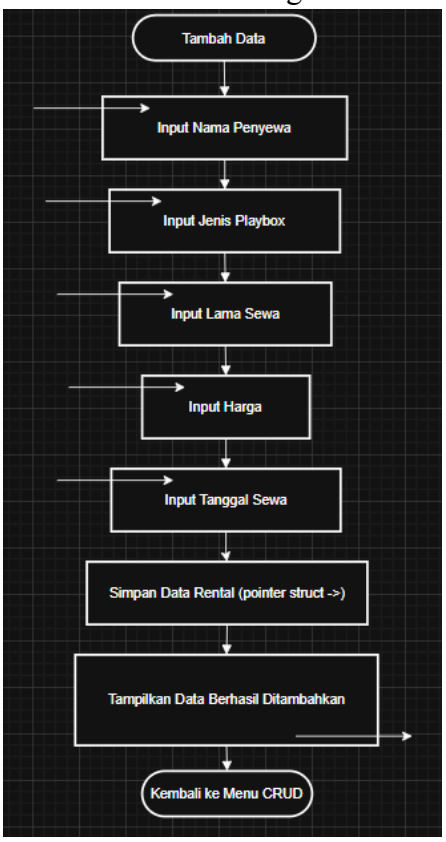
3. Flowchart Bagian Login



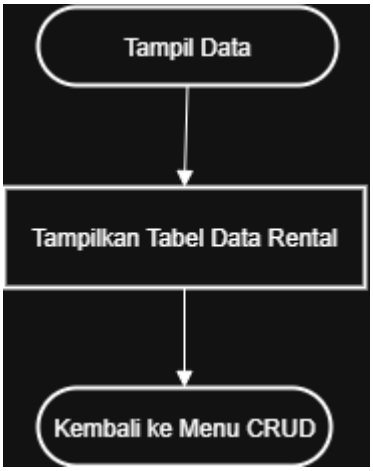
4. Flowchart Bagian Menu Rental



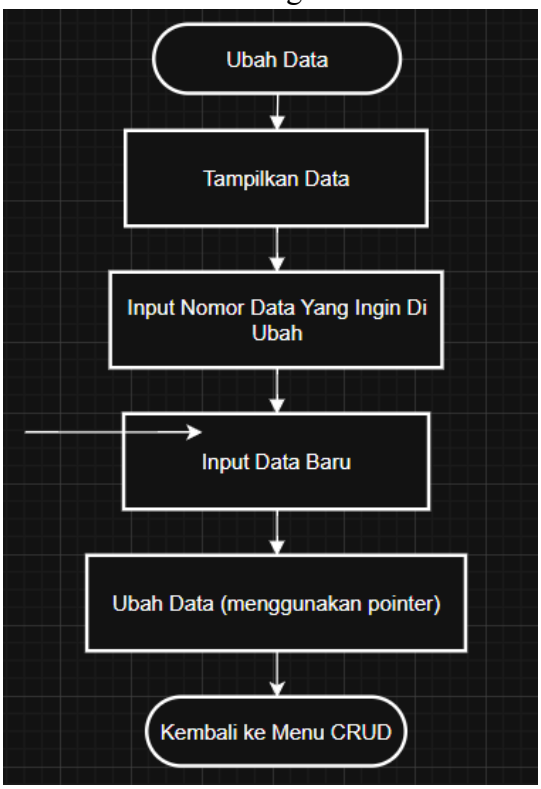
5. Flowchart Bagian Tambah Data



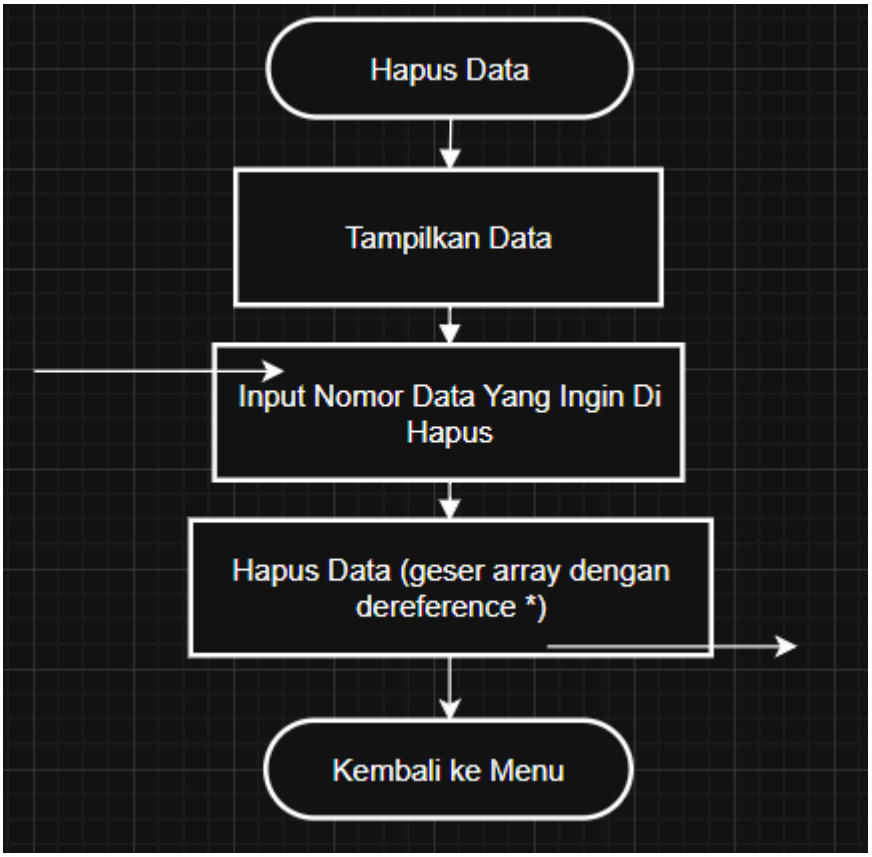
6. Flowchart Bagian Lihat Data



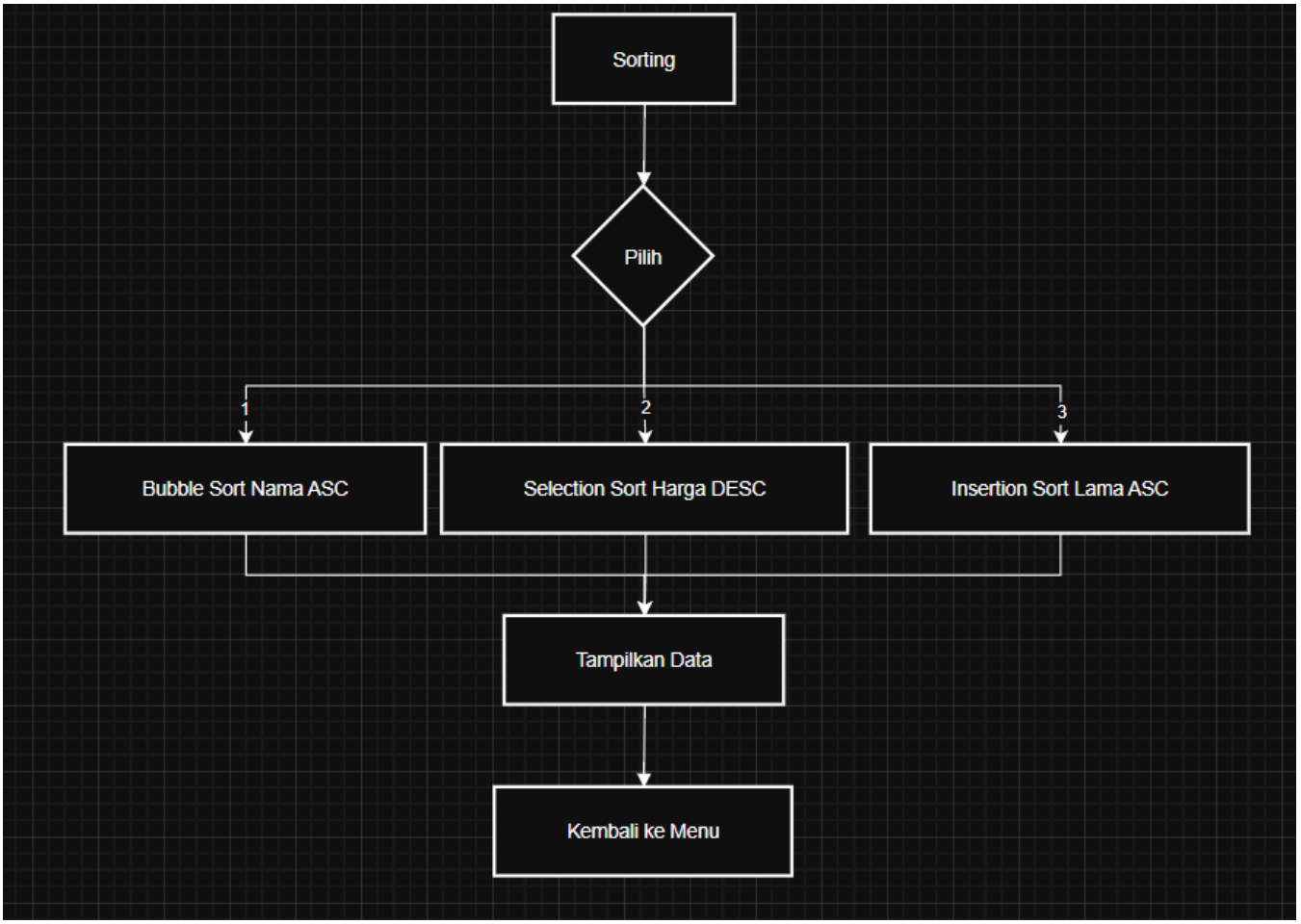
7. Flowchart Bagian Ubah Data



8. Flowchart Bagian Hapus Data



9. Flowchart Bagian Sorting



2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem sederhana pengelolaan data rental yang menggunakan struktur data dan pointer. Data disimpan dalam struct Rental yang berisi informasi penyewa, jenis playbox, lama sewa, harga, serta tanggal. Program menyediakan fitur utama seperti menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus data. Selain itu, program juga dilengkapi dengan tiga metode sorting sesuai modul, yaitu Bubble Sort untuk mengurutkan nama penyewa secara ascending, Selection Sort untuk mengurutkan harga secara descending, dan Insertion Sort untuk mengurutkan lama sewa secara ascending. Penggunaan pointer memungkinkan pengolahan data dilakukan secara langsung pada array, sehingga program menjadi lebih efisien dalam mengelola data rental.

3. Source Code

Source Code:

1. Struct (Inti Data)

```
struct Tanggal{
int hari, bulan, tahun;
};

struct Rental{
string namaPenyewa;
string playbox;
int lamaSewa;
int harga;
Tanggal tanggal;
};
```

2. Data Awal

```
Rental dataRental[MAX_RENTAL] = {
{"Andi","PS5",2,50000,{1,1,2024}},
{"Budi","PS4",3,40000,{2,1,2024}},
{"Caca","PS3",1,30000,{3,1,2024}}
};

int jumlahData = 3;
```

3. Tambah Data (Pointer)

```
void tambahRental(Rental *r, int *jumlah){
cin.ignore();
getline(cin, (r+*jumlah)->namaPenyewa);
getline(cin, (r+*jumlah)->playbox);
cin>>(r+*jumlah)->lamaSewa;
cin>>(r+*jumlah)->harga;

(*jumlah)++;
}
```

4. **Tampil Data (Akses Pointer)**

```
void tampil(Rental *r, int jumlah){
for(int i=0;i<jumlah;i++){
cout<<(r+i)->namaPenyewa<<" | "
<<(r+i)->harga<<endl;
}
}
```

5.Sorting

-ASC Nama

```
void sortNamaAsc(Rental *r, int n){
for(int i=0;i<n-1;i++){
for(int j=0;j<n-i-1;j++){
if((r+j)->namaPenyewa > (r+j+1)->namaPenyewa){
swap(*(r+j), *(r+j+1));
}
}
}
}
```

-DESC Harga

```
void sortHargaDesc(Rental *r, int n){
for(int i=0;i<n-1;i++){
int maxIdx = i;
for(int j=i+1;j<n;j++){
if((r+j)->harga > (r+maxIdx)->harga){
maxIdx = j;
}
}
swap(*(r+i), *(r+maxIdx));
}
}
```

-ASC Lama Sewa

```
void sortLamaAsc(Rental *r, int n){
for(int i=1;i<n;i++){
Rental key = *(r+i);
int j = i-1;

while(j>=0 && (r+j)->lamaSewa > key.lamaSewa){
*(r+j+1) = *(r+j);
j--;
}
*(r+j+1) = key;
}
}
```

6. Menu Sorting

```
int s;
cin>>s;

if(s==1) sortNamaAsc(dataRental, jumlahData);
else if(s==2) sortHargaDesc(dataRental, jumlahData);
else if(s==3) sortLamaAsc(dataRental, jumlahData);

tampil(dataRental, jumlahData);
```

Hasil Ouput

```
=== MENU AWAL ===
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihan :
```

4.1 Output Menu Awal

```
=== REGISTER USER ===
Masukkan Nama : Geo
Masukkan NIM  : 123
Registrasi berhasil!
```

4.2 Output Menu Registrasi

```
1.Tambah
2.Lihat
3.Ubah
4.Hapus
5.Sorting
6.Logout
Pilih :
```

4.3 Output Menu Rental Playbox

```
=== TAMBAH DATA RENTAL ===
Nama Penyewa : Geo
Jenis Playbox : PS5
Lama Sewa (jam) : 12
Harga : 125000

Tanggal Sewa
Hari : 15
Bulan : 06
Tahun : 2026
Data berhasil ditambahkan!
```

4.4 Output Menu Tambah Data

```
=== DATA RENTAL PLAYBOX ===
No    Nama                Playbox        Jam       Harga     Tanggal
1     Geo                 PS5            12        125000    15/6/2026
```

4.5 Output Menu Lihat Data

```
Pilih nomor data yang ingin diubah : 1
Nama Penyewa Baru : Bintang
Jenis Playbox Baru : PS$
Lama Sewa Baru : 15
Harga Baru : 135000
Hari : 25
Bulan : 06
Tahun : 2026
Data berhasil diubah!
```

4.6 Output Menu Edit Data

```
=== DATA RENTAL PLAYBOX ===
No    Nama                Playbox        Jam       Harga     Tanggal
1     Bintang             PS$            15        135000    25/6/2026

Pilih nomor data yang ingin dihapus : 1
Data berhasil dihapus!
```

4.7 Output Menu Hapus Data

```
1.Sort Nama ASC
2.Sort Harga DESC
3.Sort Lama ASC
Pilih :
```

4.8 Ouput Menu Sorting

```
=== DATA ===
1. Andi | PS5 | 2 | 50000 | 1/1/2024
2. Budi | PS4 | 3 | 40000 | 2/1/2024
3. Caca | PS3 | 1 | 30000 | 3/1/2024
```

4.9 Output Sorting Nama ASC

```
=== DATA ===
1. Andi | PS5 | 2 | 50000 | 1/1/2024
2. Budi | PS4 | 3 | 40000 | 2/1/2024
3. Caca | PS3 | 1 | 30000 | 3/1/2024
```

4.10 Ouput Sorting Harga DESC

```
=== DATA ===
1. Caca | PS3 | 1 | 30000 | 3/1/2024
2. Andi | PS5 | 2 | 50000 | 1/1/2024
3. Budi | PS4 | 3 | 40000 | 2/1/2024
```

4.11 Output Sorting Lama ASC

3. Langkah-langkah GIT

(Berikan screenshot dan jelaskan secara ringkas fungsi dari yang kalian ketik)

3.1 GIT Add

```
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL> git add .
```

git add digunakan untuk menambahkan perubahan file ke staging area agar siap disimpan.

3.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL> git commit -m "first commit"
[master (root-commit) fc87c61] first commit
 2 files changed, 83 insertions(+)
 create mode 100644 postest-1/2509106121-MuhammadGeoGIlangSaputra-PT-1.exe
 create mode 100644 postest-1/2509106121-MuhammadGeoGilangSaputra-PT-1.cpp
```

git commit digunakan untuk menyimpan perubahan tersebut ke dalam repository lokal disertai pesan (commit message) sebagai catatan perubahan.

3.3 GIT Push

```
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 48.04 KiB | 4.00 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/geooo14/praktikum-APL.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL>
```

git push digunakan untuk mengirim hasil commit dari repository lokal ke repository remote (misalnya GitHub) agar tersimpan secara online dan bisa diakses orang lain.